TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER (TRK) • SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL

Dasar Keamanan Nirkabel, Protokol Enkripsi, & Autentikasi

Pertemuan 1 (Minggu IX) | Alokasi Waktu: 210 Menit (3 x 70 Menit) (Terapan & Praktis Network Engineer)

Dosen Pengampu: M. Riza Nurtam, M.Kom
Jurusan Rekayasa Pertanian dan Komputer - Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan

PETA KURIKULUM & ALOKASI WAKTU

Rencana Perkuliahan Modul Keamanan Nirkabel (210 Menit)

Alur pembelajaran komprehensif dari prinsip fisik propagasi hingga standar kriptografi mutakhir.

SESI PERTAMA: PRINSIP FISIK & BEDAH KEGAGALAN WEP

- **Sesi 1 (00:00 - 00:35):** Sifat Media Nirkabel & Mode Interface: Perimeter fisik vs RF signal leakage, CIA triad, 5 mode kartu Wi-Fi (Managed, Master, Monitor, Ad-Hoc, Mesh), serta aktivitas pemetaan Wardriving.
- **Sesi 2 (00:35 - 01:25):** Bedah Kegagalan WEP & Solusi TKIP: Stream cipher RC4, fungsi IV, matematika tabrakan IV (2^24), Birthday Paradox, kebocoran keystream, serta 3 lapis tambalan TKIP.
- **Sesi 3 (01:25 - 01:45):** Istirahat & Kuis Interaktif Sesi 1: Evaluasi pemahaman fundamental media dan cipher.

SESI KEDUA: WPA2, 4-WAY HANDSHAKE, & WPA3

- **Sesi 4 (01:45 - 02:35):** WPA2, AES-CCMP, & 4-Way Handshake: Block cipher 128-bit vs RC4, derivasi PMK (PBKDF2 & Salt SSID), bedah 4 frame EAPoL, dan 4 sub-kunci PTK (KCK, KEK, TK, MIC).
- **Sesi 5 (02:35 - 03:10):** Standar Baru WPA3-SAE & Membongkar Mitos: Dragonfly handshake, Zero-Knowledge Proof, Forward Secrecy, serta membedah mitos Hide SSID & MAC Filtering.
- **Sesi 6 (03:10 - 03:30):** Rangkuman 4 Generasi & Arahan Praktikum: Matriks perbandingan WEP, TKIP, WPA2, WPA3 dan panduan lab Wireshark.

TARGET KOMPETENSI MAHASISWA TRK: Mampu menganalisis kerentanan kriptografis nirkabel hingga tingkat frame, memahami alasan matematis di balik penggantian protokol, dan menerapkan konfigurasi pengamanan jaringan nirkabel standar industri.

Karakteristik Media: Kabel (Guided) vs Nirkabel (Unguided)

Memahami perbedaan perimeter keamanan antara media transmisi berpemandu dan udara bebas.

PERIMETER FISIK JARINGAN KABEL (IEEE 802.3)

- **Media Terpandu (Guided Media):** Sinyal listrik atau cahaya terkungkung secara fisik di dalam inti tembaga (kabel UTP) atau serat kaca (fiber optik).
- **Batas Akses Jelas:** Penyerang wajib memiliki akses fisik langsung ke dalam ruangan gedung, mencolokkan kabel ke port switch, atau memotong fisik kabel jaringan.
- **Isolasi Sinyal Alami:** Gelombang transmisi tidak memancar keluar dinding ruangan, memudahkan pengaturan otentikasi berbasis port fisik (Port Security switch).

PERIMETER ELEKTROMAGNETIK NIRKABEL (IEEE 802.11)

- **Media Tak Terpandu (Unguided Broadcast):** Sinyal radio frekuensi (RF) merambat bebas ke segala penjuru melalui udara, menembus dinding tembok beton, kaca, dan batas kepemilikan tanah.
- **Kebocoran Sinyal (RF Signal Leakage):** Access Point di lantai 2 kampus memancarkan sinyal yang dapat ditangkap dari jarak ratusan meter di area parkir jalan raya luar pagar kampus.
- **Ketiadaan Batas Fisik:** Penyerang tidak perlu menyusup ke dalam gedung; cukup duduk di dalam mobil di luar pagar kampus untuk menyadap seluruh lalu lintas data!

IMPLIKASI CIA TRIAD PADA WLAN: Confidentiality (Kerahasiaan) terancam penyadapan pasif; Integrity (Keutuhan) terancam injeksi frame palsu; Availability (Ketersediaan) rentan serangan Jamming gelombang radio.

Bedah Istilah: 5 Mode Operasi Antarmuka Kartu Wi-Fi

Chipset radio kartu nirkabel dapat diatur perilakunya menggunakan driver sistem operasi.

MANAGED & MASTER MODE

- **Managed Mode (Station / Client):** Mode bawaan perangkat laptop dan smartphone. Kartu hanya berkomunikasi dengan satu Access Point (BSSID) yang telah terhubung dan otomatis membuang paket milik pengguna lain.
- **Master Mode (Access Point / AP):** Kartu bertindak sebagai pemancar pusat (Access Point). Memancarkan Beacon secara periodik, menerima asosiasi klien, dan merutekan data antar perangkat.

MONITOR MODE (PROMISCUOUS RF)

- **Definisi Monitor Mode:** Mode khusus di mana kartu melepas asosiasi dari AP manapun dan mendengarkan seluruh gelombang radio di kanal frekuensi terpilih secara pasif.
- **Fungsi Auditor & Penyerang:** Menangkap SEMUA frame 802.11 di udara tanpa diketahui AP: frame Beacon, Data, Probe, hingga paket otentikasi handshake.
- **Tool Lapangan:** Wajib diaktifkan saat menggunakan airodump-ng, Kismet, atau Wireshark.

AD-HOC & MESH MODE

- **Ad-Hoc Mode (IBSS):** Komunikasi nirkabel langsung secara peer-to-peer antar perangkat komputer tanpa perantara Access Point pusat.
- **Mesh Mode (IEEE 802.11s):** Kartu berpartisipasi dalam topologi jala terdistribusi, di mana setiap node dapat merutekan dan meneruskan paket ke node tetangga (multi-hop) secara dinamis.

CATATAN PENTING TEKNISI TRK: Kartu Wi-Fi bawaan laptop umumnya terkunci oleh driver pada mode Managed. Auditor nirkabel wajib menggunakan kartu Wi-Fi USB eksternal (chipset Atheros AR9271 / Ralink RT3070) yang mendukung Monitor Mode & Packet Injection.

Bedah Istilah: Fenomena Wardriving & Pemetaan Sinyal

Bagaimana penyerang mengidentifikasi target access point rentan dari atas kendaraan bergerak.

KONSEP & PERALATAN WARDRIVING

- **Apa itu Wardriving?:** Aktivitas berkendara (mobil, motor, atau jalan kaki) sambil memindai, mencatat, dan memetakan koordinat geografis jaringan nirkabel di sepanjang jalan.
- **Laptop / Single Board Computer:** Menggunakan Kali Linux yang menjalankan software Kismet atau aplikasi Android WiGLE WiFi Wardriving.
- **Antena High-Gain Eksternal:** Antena omnidirectional 9-12 dBi magnetik di atap mobil untuk menangkap sinyal bocoran hingga jarak 200 meter.
- **GPS Receiver USB Dongle:** Merekam koordinat garis lintang dan bujur (Latitude/Longitude) setiap kali mendeteksi sinyal Beacon AP baru.

DATABASE PUBLIK WiGLE.NET & DAMPAK KEAMANAN

- **WiGLE (Wireless Geographic Logging Engine):** Database global publik berbasis cloud yang menampung ratusan juta data koordinat Access Point dari para pelaku wardriving di seluruh dunia.
- **Peta Kerentanan Terbuka:** Siapapun dapat membuka situs wigle.net, memperbesar peta kota kampus/kantor, dan melihat daftar SSID, tipe enkripsi (Open, WEP, WPA2, WPA3), MAC address AP, dan nama vendor router.
- **Pelajaran Bagi Network Admin:** Admin tidak bisa menyembunyikan lokasi fisik AP; jika AP kampus masih menggunakan enkripsi usang (WEP/Open), posisi rentannya terpampang di internet!

ASPEK LEGALITAS & ETIKA: Mendengarkan siaran Beacon di udara bersifat pasif dan legal di banyak yurisdiksi, namun mencoba masuk tanpa hak (unauthorized access) atau memecahkan enkripsi merupakan tindak pidana pelanggaran UU ITE di Indonesia.

Anatomi Frame IEEE 802.11: Tiga Kategori Utama

Memahami mengapa sebagian lalu lintas nirkabel tidak pernah dienkripsi oleh standar Wi-Fi konvensional.

MANAGEMENT FRAMES

- **Fungsi Utama:** Membangun dan memelihara koneksi nirkabel antara AP dan Station.
- **Sub-Tipe Kritis:** 1) Beacon (siaran periodik eksistensi SSID), 2) Probe Request/Response (pencarian jaringan), 3) Association Request/Response, 4) Deauthentication (pemutusan paksa).
- **Celah Struktural:** Pada WPA/WPA2 standar, seluruh frame ini dikirimkan dalam format PLAINTEXT tanpa enkripsi maupun otentikasi!

CONTROL FRAMES

- **Fungsi Utama:** Membantu pertukaran data, mengontrol akses media, dan mengonfirmasi penerimaan paket.
- **Sub-Tipe Kritis:** 1) RTS (Request to Send), 2) CTS (Clear to Send), 3) ACK (Acknowledgment tanda paket sampai dengan selamat).
- **Karakteristik:** Ukuran sangat kecil (tanpa payload data) dan tidak pernah dienkripsi karena dibutuhkan kartu jaringan di layer fisik.

DATA FRAMES

- **Fungsi Utama:** Membawa muatan informasi aktual pengguna (payload IP, TCP, UDP, browsing web, transfer file, VoIP).
- **Sub-Tipe Kritis:** Data frame reguler, QoS Data, dan Null Data frames.
- **Titik Enkripsi:** Hanya isi payload pada Data Frame inilah yang dienkripsi oleh protokol keamanan (WEP, WPA, WPA2-AES, WPA3). Header MAC tetap terbuka!

FAKTA FUNDAMENTAL ENGINEER: Header 802.11 (Source MAC, Destination MAC, BSSID) SELALU terbuka (plaintext) agar switch dan access point dapat meneruskan paket. Inilah celah yang dieksploitasi untuk serangan Deauth dan Spoofing!

Protokol WEP: Fondasi Stream Cipher RC4 & Fungsi IV

Maksud awal perancang protokol: Memberikan kerahasiaan setara jaringan kabel (Wired Equivalent Privacy).

MEKANISME STREAM CIPHER RC4

- **Apa itu Stream Cipher?:** Algoritma kriptografi yang menghasilkan deretan bit acak-semu tak hingga yang disebut Keystream (K).
- **Operasi Logika XOR:** Teks asli (Plaintext / P) di-XOR bit-demi-bit dengan Keystream (K) untuk menghasilkan teks tersandi (Ciphertext / C): $C = P \oplus K$.
- **Kelemahan Kunci Statis:** Jika kunci rahasia statis digunakan berulang kali tanpa variasi, Keystream yang keluar akan selalu persis sama di setiap paket!

FUNGSI INITIALIZATION VECTOR (IV)

- **Definisi IV:** Initialization Vector (IV) adalah bilangan acak yang ditambahkan di depan Shared Secret Key sebelum diumpankan ke RC4: Seed = IV || Shared Key.
- **Tujuan IV:** Mencegah Keystream berulang. Setiap paket data idealnya memiliki nilai IV yang berbeda sehingga keystream-nya bervariasi.
- **Format Frame WEP:** [Header 802.11 Plaintext] + [IV 24-bit Plaintext!] + [Payload RC4 Encrypted] + [ICV Checksum CRC32].

PETAKA PERANCANGAN WEP: Perancang protokol WEP melakukan kesalahan fatal: Nilai IV dikirimkan secara terbuka (PLAINTEXT) di depan payload, dan ukuran ruang IV yang dialokasikan sangat teramat kecil (hanya 24-bit)!

ANALISIS KERENTANAN MATEMATIS

Bencana Ruang IV 24-Bit: Mengapa WEP Pasti Hancur?

Eksplorasi matematika probabilitas di balik kehabisan ruang gerak IV pada jaringan aktif.

PERHITUNGAN KAPASITAS RUANG IV 24-BIT

- **Total Kemungkinan IV:** 2^24 = 16.777.216 kemungkinan kombinasi (sekitar 16,7 juta nilai unik).
- **Kondisi Jaringan Kampus/Kantor:** Sebuah Access Point yang melayani 30 mahasiswa aktif mentransfer rata-rata 1.000 paket data per detik.
- **Waktu Habisnya Ruang IV:** 1.000 paket/detik x 3.600 detik = 3,6 juta paket per jam. Seluruh 16,7 juta IV habis terpakai dalam waktu kurang dari 4,6 JAM!
- **Pasti Terjadi Tabrakan (IV Collision):** Setelah 4,6 jam, router terpaksa menggunakan kembali nilai IV yang pernah digunakan sebelumnya.

TEORI PROBABILITAS BIRTHDAY PARADOX

- **Apa itu Birthday Paradox?:** Fenomena statistik di mana peluang terjadinya dua entitas bernilai sama (>50%) tercapai jauh lebih cepat dari total ruang semesta, yaitu sekitar akar kuadrat dari total ruang (√N).
- **Waktu Tabrakan Pertama di Lapangan:** Peluang terjadinya IV Collision > 50% bahkan sudah terjadi setelah mengumpulkan hanya: √(2^24) ≈ 4.096 hingga 5.000 PAKET!
- **Durasi Nyata:** Tabrakan pertama terjadi hanya dalam tempo 4 - 5 DETIK pertama transfer data berlangsung di udara!

KONSEP KUNCI MAHASISWA: IV Collision (Tabrakan IV) bukanlah kejadian langka yang membutuhkan waktu berhari-hari; dalam hitungan menit pertama, ribuan paket di udara sudah memakai nilai IV yang kembar identik!

Persamaan XOR Plaintext & Pembobol WEP (FMS / PTW)

Bagaimana hilangnya keystream dari persamaan membuka data asli dan kunci rahasia.

KEBOCORAN KEYSTREAM PADA DUA CIPHERTEXT

- **Dua Paket Ber-IV Sama:** Jika Paket 1 (P1) dan Paket 2 (P2) dienkripsi dengan IV yang sama, maka RC4 menghasilkan Keystream (K) yang persis sama:
- **Rumus Ciphertext:** $C1 = P1 \oplus K$ dan $C2 = P2 \oplus K$
- **Operasi XOR Antar Ciphertext:** $C1 \oplus C2 = (P1 \oplus K) \oplus (P2 \oplus K) = P1 \oplus P2$
- **Keystream (K) Musnah!:** Penyerang memegang hasil XOR dua data asli ($P1 \oplus P2$). Karena header paket TCP/IP atau ARP memiliki pola baku yang mudah ditebak, isi teks asli (P1 dan P2) dapat dibongkar secara instan!

SERANGAN PRAKTIS: FMS & PTW ATTACK

- **FMS Attack (2001):** Fluhrer, Mantin, dan Shamir menemukan 'Weak IVs' pada penjadwalan kunci RC4. Nilai IV tertentu membocorkan byte kunci rahasia lapis demi lapis ke ciphertext.
- **PTW Attack (2007):** Pyshkin, Tews, dan Weinmann menyempurnakan serangan: Cukup mengumpulkan 20.000 - 40.000 paket data (hanya butuh waktu ~60 detik via aircrack-ng), kunci WEP jebol 100%!
- **Vonnis Akhir WEP:** WEP dinyatakan cacat struktural total dan diharamkan penggunaannya di seluruh perangkat modern.

RUMUS MATEMATIS KRUSIAL: Aturan dasar kriptografi stream cipher: JANGAN PERNAH MENGGUNAKAN KEYSTREAM YANG SAMA LEBIH DARI SATU KALI. WEP melanggar aturan ini karena keterbatasan ruang 24-bit.

PROTOKOL GENERASI 1.5 (TAHUN 2003)

Protokol WPA-TKIP: Tiga Lapis Penambal Darurat

Solusi sementara (stopgap) yang dirancang agar dapat diinstal via upgrade firmware pada perangkat keras lama.

1. MEMPERBESAR IV KE 48-BIT

- **Lonjakan Kapasitas Ruang:** Ukuran IV dinaikkan dari 24-bit menjadi 48-bit (2^48 ≈ 281 triliun kombinasi nilai unik).
- **Bebas Tabrakan 890 Tahun:** Pada laju transfer 10.000 paket per detik tanpa henti sekalipun, IV collision baru akan terjadi setelah 890 tahun!
- **Hasil:** Masalah tabrakan IV secara praktis berhasil dimusnahkan tuntas.

2. PER-PACKET KEY MIXING

- **Pencampuran Dua Fase:** Kunci RC4 tidak lagi digabung langsung dengan IV seperti pada WEP.
- **Phase 1 & Phase 2 Mixing:** MAC pengirim, kunci master temporal, dan IV 48-bit diolah secara matematis menghasilkan kunci 128-bit baru yang unik untuk setiap paket data.
- **Hasil:** Menggagalkan serangan Weak IV pada FMS attack.

3. INTEGRITAS MICHAEL MIC

- **Pengganti CRC32:** WEP memakai CRC32 (ICV) yang mudah dimanipulasi penyerang karena bersifat linear. TKIP menggantinya dengan Michael MIC 64-bit.
- **Mitigasi Serangan (MIC Failure):** Jika terdeteksi 2 paket dengan tanda tangan MIC rusak dalam rentang 60 detik, AP otomatis mematikan koneksi radio selama 1 menit penuh untuk meredam serangan injeksi.

KENAPA WPA-TKIP HANYA SOLUSI SEMENTARA?: Vendor router tidak mungkin membuang jutaan unit perangkat yang sudah beredar di pasar. TKIP adalah solusi perangkat lunak (firmware) yang tetap menggunakan chip akselerator RC4 bawaan router.

Mengapa WPA-TKIP Akhirnya Ditinggalkan (Deprecated)?

Fondasi algoritma yang rapuh tidak dapat diselamatkan oleh penambal tambahan lapis luar.

KELEMAHAN STRUKTURAL RC4 PADA TKIP

- **Fondasi Tetaplah Stream Cipher RC4:** Meskipun diberi per-packet key mixing dan IV 48-bit, jantung pengacak bit data TKIP tetaplah RC4 yang memiliki kelemahan kriptografis tersembunyi.
- **Keterbatasan Hardware Lama:** Router generasi lama tidak memiliki daya komputasi CPU yang cukup untuk menjalankan enkripsi blok yang lebih berat.
- **Larangan Resmi Organisasi:** Pada tahun 2012, Wi-Fi Alliance resmi menyatakan TKIP DEPRECATED (dilarang). Router bersertifikasi Wi-Fi dilarang menggunakan TKIP untuk mencapai kecepatan 802.11n ke atas.

SERANGAN BECK-TEWS (2008)

- **Ditemukan oleh Erik Tews & Martin Beck:** Mengeksploitasi mekanisme Michael MIC dan paket data kecil berformat baku (seperti paket ARP - Address Resolution Protocol).
- **Dekripsi Tanpa Mengetahui Password:** Penyerang menyuntikkan paket modifikasi byte per byte ke jaringan dan mengamati apakah terjadi MIC failure.
- **Waktu Eksekusi:** Dalam tempo hanya 12 - 15 menit, penyerang berhasil mendekripsi paket data dan menyuntikkan paket palsu ke jaringan tanpa pernah mengetahui kunci utama Wi-Fi!

LESSON LEARNED UNTUK ENGINEER: Menambal algoritma yang pada dasarnya sudah cacat (RC4) hanya mengulur waktu beberapa tahun. Solusi sejati membutuhkan pergantian arsitektur cipher secara fundamental!

Standar Emas WPA2: Mengapa Block Cipher AES?

Revolusi keamanan nirkabel melalui adopsi Advanced Encryption Standard (AES).

STREAM CIPHER (RC4) VS BLOCK CIPHER (AES)

- **RC4 (Stream Cipher):** Mengenksipsi aliran data bit-per-bit / byte-per-byte. Sangat rentan terhadap manipulasi deretan bit, pengulangan keystream, dan serangan analisis frekuensi.
- **AES (Block Cipher 128-Bit):** Mengelompokkan data ke dalam blok berukuran tetap 128-bit (16 byte), lalu mengacaknya melalui 10 putaran (rounds) transformasi matematis substitusi-permutasi.
- **Kekuatan Matematis:** Sejak diresmikan oleh NIST pada tahun 2001, AES-128 belum pernah berhasil dipecahkan secara praktis oleh serangan kriptanalisis manapun di dunia!

ARSITEKTUR PROTOKOL CCMP

- **Kepanjangan CCMP:** Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol.
- **Menjawab Confidentiality (CTR Mode):** Counter Mode mengubah block cipher AES menjadi cipher aliran dinamis dengan keamanan terbukti matematis tanpa kelemahan RC4.
- **Menjawab Integrity (CBC-MAC):** Menghasilkan tanda tangan keaslian paket (MIC) berukuran 64-bit yang memastikan tidak ada satu bit pun yang diubah di perjalanan.
- **Butuh Akselerator Hardware:** Router generasi WPA2 wajib memiliki chip akselerasi hardware khusus untuk memproses AES pada kecepatan tinggi.

CATATAN FRAME WPA2: Meskipun payload dienkripsi dengan standar militer AES, header 802.11 (Source MAC, Destination MAC, BSSID) dan CCMP Header tetap dikirim secara terbuka (plaintext) untuk kebutuhan transmisi radio.

Derivasi Kunci Master (PMK): Mengapa SSID Menjadi Salt?

Bagaimana kata sandi yang diketik pengguna diubah menjadi kunci kriptografi 256-bit.

ALGORITMA PBKDF2 PADA WPA2-PSK

- **Password Tidak Dipakai Langsung:** Kata sandi yang Anda ketik di smartphone (misal: 'politani2026') tidak pernah dipakai secara langsung untuk mengenkripsi paket data.
- **Formula Standar:** PMK = PBKDF2(Passphrase, SSID, 4096, 32)
- **Komponen Algoritma:** 1) Passphrase (8 - 63 karakter ASCII), 2) SSID (Nama jaringan sebagai Salt), 3) 4096 iterasi hash HMAC-SHA1, 4) 32 byte (256-bit) panjang kunci PMK.
- **Fungsi 4096 Iterasi:** Memperlambat proses komputasi tebakan brute-force hingga ribuan kali lipat dibandingkan hash MD5/SHA tunggal.

MENGAPA SSID DIJADIKAN SALT KRIPTOGRAFI?

- **Apa itu Salt Kriptografi?:** Nilai pengacak unik yang dicampurkan ke dalam fungsi hash untuk memastikan input kata sandi yang sama menghasilkan output hash yang berbeda total.
- **Kasus Nyata Lapangan:** Jika Kafe A dan Kafe B sama-sama menggunakan password 'kopi123', namun SSID-nya berbeda (SSID A: 'KopiEnak', SSID B: 'KopiMantap'), maka nilai PMK keduanya BERBEDA TOTAL 100%!
- **Menggagalkan Serangan Rainbow Table:** Penyerang tidak bisa menggunakan tabel kamus hash pra-komputasi (Rainbow Table) global. Setiap SSID membutuhkan tabel tebakan baru dari nol!

BEST PRACTICE NETWORK ENGINEER: Jangan pernah membiarkan SSID default router pabrikan (seperti 'TP-Link_XXXX' atau 'dlink')! Hacker memiliki database Rainbow Table raksasa untuk SSID bawaan pabrik tersebut.

Mekanisme 4-Way Handshake WPA2-PSK

Alur pertukaran 4 frame EAPoL-Key: Membuktikan kepemilikan kata sandi tanpa membocorkannya di udara.

PESAN 1 & PESAN 2: PERTUKARAN NONCE

- **Prinsip Utama Handshake:** KATA SANDI ATAU PMK TIDAK PERNAH DIKIRIMKAN DI UDARA! Kedua belah pihak hanya saling membuktikan bahwa mereka memegang PMK yang sama.
- **Pesan 1 (AP → Klien):** AP membuat bilangan acak ANonce (AP Nonce) dan mengirimkannya ke klien secara terbuka.
- **Pesan 2 (Klien → AP):** Klien membuat bilangan acak SNonce (Station Nonce). Klien kini memiliki lengkap: PMK, ANonce, SNonce, MAC AP, dan MAC Klien. Klien menghitung kunci sesi PTK secara lokal, lalu mengirimkan SNonce + tanda tangan MIC (Message Integrity Check) ke AP.

PESAN 3 & PESAN 4: INSTALASI KUNCI & ACK

- **Pesan 3 (AP → Klien):** AP menerima SNonce, menghitung PTK lokal, dan memvalidasi tanda tangan MIC. Jika cocok, AP yakin 100% klien mengetahui password yang benar! AP mengirimkan frame Pesan 3 yang memuat perintah 'Install Key' beserta GTK (Group Temporal Key terenkripsi) dan dilindungi MIC.
- **Pesan 4 (Klien → AP):** Klien membalas dengan frame konfirmasi ACK bahwa seluruh kunci telah berhasil diinstal di kartu jaringan.
- **Koneksi Resmi Terbuka:** AP membuka port virtual Layer 2, dan klien resmi dapat mulai berselancar internet dengan data terenkripsi AES.

BEDAH ISTILAH NONCE: Nonce = 'Number used Once' (bilangan acak yang hanya dipakai satu kali seumur sesi). ANonce berasal dari AP, SNonce berasal dari Station Klien. Keduanya menjamin kunci sesi PTK selalu baru di setiap koneksi.

Anatomi Kunci Sesi PTK 512-Bit: 4 Sub-Kunci Fungsional

Menerapkan prinsip 'Key Separation': Satu kunci tidak boleh dipakai untuk semua tugas kriptografi.

DERIVASI PTK MENGGUNAKAN PRF-512

- **Fungsi Ekspansi PRF-512:** PTK = PRF-512(PMK, 'Pairwise key expansion', Min(MAC), Max(MAC), Min(Nonce), Max(Nonce)).
- **Panjang Kunci Total:** Menghasilkan kunci sesi sementara berukuran 512-bit (64 byte) yang unik untuk setiap sesi perangkat.
- **Mengapa Dipecah Menjadi 4?:** Jika satu sub-kunci mengalami kebocoran atau distorsi matematis, sub-kunci fungsional lainnya tetap terlindungi secara independen.

EMPAT SUB-KUNCI FUNGSIONAL PTK

- **1. KCK (Key Confirmation Key - 128-bit):** Khusus dipakai menghitung dan memvalidasi nilai MIC pada frame handshake (Pesan 2 dan Pesan 4).
- **2. KEK (Key Encryption Key - 128-bit):** Khusus dipakai mengenkripsi kunci siaran multicast/broadcast GTK saat dikirimkan di Pesan 3.
- **3. TK (Temporal Key - 128-bit):** Kunci utama aktual yang diinjeksikan ke modul hardware AES-CCMP untuk mengenkripsi seluruh lalu lintas data internet unicast klien!
- **4. MIC Key (64-bit):** Digunakan untuk menjaga keutuhan dan integritas frame data unicast.

BEDAH ISTILAH GTK: GTK (Group Temporal Key): Kunci bersama yang dibagikan AP ke SEMUA klien yang terhubung, khusus untuk mendekripsi frame Broadcast (misal ARP request) dan Multicast di jaringan Wi-Fi.

Celah Struktural: Offline Dictionary Attack pada WPA2

Mengapa kata sandi yang lemah membuat arsitektur AES-128 runtuh seketika.

ALUR EKSEKUSI SERANGAN OFFLINE

- **1. Sadap Handshake di Udara:** Penyerang merekam Pesan 1 (dapat ANonce & MAC) dan Pesan 2 (dapat SNonce & MIC asli) ke dalam file .cap menggunakan airodump-ng.
- **2. Bawa Pulang File .cap ke Lab:** Penyerang TIDAK PERLU terhubung atau berkomunikasi lagi dengan router target (serangan 100% OFFLINE!).
- **3. Uji Tebakan Kata Sandi:** Ambil kata tebakan dari kamus (wordlist) -> Hitung PMK tebakan via PBKDF2 -> Hitung PTK tebakan -> Hitung MIC tebakan.
- **4. Pencocokan Nilai MIC:** Jika MIC tebakan == MIC asli pada Pesan 2, maka KATA SANDI BERHASIL DIPECAHKAN!

MENGAPA SANGAT BERBAHAYA BAGI JARINGAN?

- **Kekuatan Komputasi GPU Modern:** Menggunakan software Hashcat dan kartu grafis GPU (NVIDIA RTX), penyerang dapat menguji ratusan ribu hingga jutaan tebakan kata sandi per detik!
- **Tanpa Batas Percobaan (No Lockout):** Karena proses cracking terjadi di komputer penyerang sendiri, router kampus tidak tahu bahwa jaringannya sedang dibobol dan tidak bisa memblokir penyerang.
- **Kelemahan Manusia:** Jika pengelola jaringan menggunakan password pendek atau kata umum (seperti 'admin123' atau 'kampusmerdeka'), kata sandi jebol dalam hitungan detik.

MITIGASI TEKNISI JARINGAN: Pada WPA2-PSK, kata sandi WAJIB minimal 12 - 16 karakter acak (kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol) agar mustahil ditembus oleh kamus wordlist.

Generasi Mutakhir WPA3-SAE: Menghapus Celah Handshake

Simultaneous Authentication of Equals berbasis Dragonfly Handshake untuk menghentikan serangan offline.

MEKANISME DRAGONFLY HANDSHAKE (SAE)

- **Simultaneous Authentication of Equals:** Menghapus total 4-Way Handshake PSK tradisional. Kedua perangkat (klien dan AP) berkedudukan setara sebagai peer.
- **Kriptografi Kurva Eliptis (ECC):** Menggunakan pertukaran kunci berbasis Elliptic Curve Cryptography (NIST Curve P-256) yang jauh lebih tangguh dan efisien.
- **Zero-Knowledge Proof (ZKP):** Klien dan AP membuktikan kepemilikan kata sandi tanpa pernah mempertukarkan hash, derivasi, atau petunjuk matematis apapun di udara!

KEUNGGULAN REVOLUSIONER WPA3

- **Kebal Offline Dictionary Attack:** Tidak ada data rekaman frame di udara yang bisa di-crack di komputer penyerang. Setiap tebakan WAJIB berinteraksi langsung (online) dengan AP!
- **Rate-Limiting Otomatis AP:** Karena wajib online, AP dapat langsung memblokir perangkat penyerang setelah 3 - 5 kali percobaan tebakan salah.
- **Forward Secrecy Mutlak:** Kunci sesi diturunkan dari parameter Diffie-Hellman efemeral. Jika suatu hari kata sandi kampus bocor, seluruh rekaman data masa lalu yang pernah disadap oleh penyerang TETAP MUSTAHIL DIDEKRIPSI!

TANTANGAN IMPLEMENTASI SAAT INI: Banyak perangkat IoT lama dan laptop lawas belum mendukung WPA3. Router modern menyediakan mode 'WPA2/WPA3 Mixed Mode', namun mode transisi ini masih mewarisi celah downgrade ke WPA2.

Membongkar 2 Mitos Keamanan WLAN di Kalangan Teknisi

Mengapa fitur yang dikira aman ternyata sama sekali tidak berguna melawan hacker.

MITOS #1: 'MENYEMBUNYIKAN SSID BIKIN WI-FI AMAN'

- **Klaim Salah:** Banyak administrator mengira mematikan SSID Broadcast (Hide SSID) membuat jaringan Wi-Fi 'tidak terlihat dan kebal hack'.
- **Fakta Protokol Wi-Fi:** Hide SSID hanya mengosongkan teks SSID pada frame siaran Beacon. Namun, perangkat klien sah yang ingin terkoneksi tetap wajib memancarkan frame Probe Request yang memuat nama SSID secara terbuka (plaintext)!
- **Mudah Dibongkar:** Tool seperti airodump-ng akan langsung memunculkan nama SSID tersembunyi tersebut dalam hitungan detik begitu ada satu klien sah yang terhubung atau melakukan reconnect.

MITOS #2: 'MAC FILTERING AMPUH MEMBATASI AKSES'

- **Klaim Salah:** Mengira mendaftarkan daftar MAC address laptop mahasiswa yang diizinkan sudah cukup untuk mengunci keamanan jaringan.
- **Fakta Protokol Wi-Fi:** Standar IEEE 802.11 mewajibkan Source MAC dan Destination MAC berada pada header yang TIDAK PERNAH DIENKRIPSI agar radio switch dapat meneruskan paket.
- **Spoofing Hanya 10 Detik:** Penyerang menyalakan kartu nirkabel ke Monitor Mode, mengamati MAC address laptop dosen yang sedang aktif, lalu mengganti MAC laptopnya via macchanger: sudo macchanger -m 00:11:22:33:44:55 wlan0. Seluruh filter MAC langsung jebol!

PRINSIP KEAMANAN SIBER (KERCKHOFFS): Security through Obscurity (keamanan melalui penyembunyian semu) BUKANLAH keamanan sejati. Keamanan sejati bertumpu pada kriptografi enkripsi yang kokoh dan autentikasi yang valid!

SINTESIS MATERI PERKULIAHAN

Matriks Evaluasi Komparatif 4 Generasi Keamanan WLAN

Rangkuman komprehensif evolusi standar keamanan dari era rentan hingga generasi anti-serangan offline.

Parameter	WEP (1997)	WPA-TKIP (2003)	WPA2-CCMP (2004)	WPA3-SAE (2018)
Algoritma Cipher	RC4 (Stream Cipher)	RC4 (Stream Cipher)	AES (Block Cipher)	AES / CNSA 192-bit
Ukuran Kunci / IV	Kunci 64/128-bit, IV 24-bit	Kunci 128-bit, IV 48-bit	Kunci 128-bit, Nonce 48-bit	Kunci 128/192-bit, ECC 256
Metode Integritas	CRC32 (Linear, Rentan)	Michael MIC (64-bit)	CBC-MAC (Kriptografis)	BIP / GMAC (Kriptografis)
Protokol Handshake	Shared Key (Tantangan)	4-Way Handshake EAPoL	4-Way Handshake EAPoL	Dragonfly Handshake (SAE)
Ketahanan Offline	Rusak Total (FMS/PTW)	Rentan (Beck-Tews)	Rentan Kamus Hashcat	Kebal Mutlak (Anti-Offline)
Status Industri	DILARANG KERAS	DEPRECATED (Dilarang)	STANDAR SAAT INI	STANDAR MASA DEPAN

Catatan Penting Lapangan: Perangkat produksi kampus wajib mengaktifkan minimal WPA2-AES murni (bukan mixed TKIP) dan mulai bertransisi menuju WPA3-Personal/Enterprise.

Kesimpulan Pertemuan 1 & Jembatan ke Pertemuan 2

Sintesis capaian hari ini dan pintu masuk menuju modul eksploitasi serangan aktif & solusi enterprise.

RANGKUMAN INTI PERTEMUAN 1

- **Media Terbuka:** Jaringan Wi-Fi tidak memiliki batas fisik; sinyal RF merambat bebas dan membutuhkan proteksi kriptografi tangguh.
- **Evolusi Cipher:** Stream cipher RC4 (WEP & TKIP) telah usang dan gagal total. Block cipher AES-128 adalah fondasi utama keamanan nirkabel modern.
- **Celah WPA2-PSK:** Meskipun AES sangat kuat, penggunaan Pre-Shared Key (password tunggal bersama) rentan terhadap perekaman 4-Way Handshake dan Offline Dictionary Cracking.
- **Solusi WPA3:** WPA3-SAE menutup celah offline cracking menggunakan Dragonfly Handshake berbasis ECC.

PENGANTAR MENUJU PERTEMUAN 2 (MINGGU X)

- **Pertanyaan Kritis:** 'Jika algoritma AES-128 tidak pernah berhasil dibobol, bagaimana cara hacker menyerang jaringan Wi-Fi kampus kita?'
- **Serangan Aktif Layer 2:** Di Pertemuan 2 kita akan membedah serangan Deauthentication Flooding, bahaya colokan Rogue AP, serta penyamaran sinyal Evil Twin Captive Portal.
- **Serangan Canggih:** Membedah cara kerja serangan KRACK (Key Reinstallation) dan PMKID Clientless Attack.
- **Solusi Skala Besar:** Membangun arsitektur WPA-Enterprise (IEEE 802.1X) berbasis server RADIUS untuk autentikasi individu mahasiswa!

ARAHAN PRAKTIKUM MINGGU INI: Buka modul Praktikum.md: Kita akan mempraktikkan pengaktifan Monitor Mode pada Linux, pemindaian airodump-ng, penangkapan frame Beacon & Data, serta inspeksi header frame 802.11 menggunakan Wireshark.